

UL242

SESSION 2002

Filière : 2^{ème} concours – Concours F/S (Paris)

CHIMIE

(Epreuve commune aux ENS Ulm et Lyon)

Durée : 3 heures

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Tournez la page S.V.P.

Quelques aspects de la chimie des alcalins.

Données relatives à l'ensemble du problème :

Constantes : Constante d'Avogadro : $N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday : $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
On prendra pour $2,3RT/F$ la valeur de $0,06 \text{ V}$

Numéros atomiques : Li : $Z = 3$ Na : $Z = 11$ K : $Z = 19$ Ni : $Z = 28$

Masses atomiques relatives ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) : Li : 6,9 C : 12

Electronégativité (échelle de Pauling) : $\chi_{\text{H}} = 2,20$ $\chi_{\text{Li}} = 0,98$ $\chi_{\text{C}} = 2,55$

Conductivités ioniques molaires à dilution infinie ($\lambda_i^\circ = |z_i| \mu_i^\circ \cdot F$) (en $\text{mS} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$) :
 CO_3^{2-} : 138,6
 NO_3^- : 71,4

Grandeurs thermodynamiques à 25°C :

Potentiels standard : $\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg(l)} : 0,79 \text{ V}$

Produit de solubilité : $\text{pKs}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = 17,5$

Constantes d'acidité du dioxyde de carbone :

$\text{pKa}_1(\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-) = 6,4$ $\text{pKa}_2(\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}) = 10,4$

Produit ionique de l'eau : $\text{pK}_e = 14$

Enthalpie libre standard de sublimation du sodium : $77,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Enthalpie libre standard de dissociation de $\text{H}_2(\text{g})$: $406,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Enthalpie libre d'ionisation : Na : $497,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ H : $1314 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Enthalpie libre d'hydratation : $\text{Na}^+ : -410,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $\text{H}^+ : -1080 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Généralités sur le groupe.

- 1) Donner la configuration électronique du lithium, du sodium et du potassium. Où se situent ces éléments dans la classification périodique ?
- 2) Le tableau ci-dessous donne les valeurs des potentiels de 1^{ère} et de 2^{ème} ionisation des 4 premiers alcalins.

	Li	Na	K	Rb
El ₁ (kJ.mol ⁻¹)	520	496	419	403
El ₂ (kJ.mol ⁻¹)	7298	4562	3051	2632

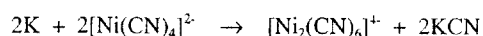
Expliquer l'évolution des potentiels d'ionisation dans le groupe ainsi que la différence entre El₁ et El₂.

- 3) Le césium appartient également à la famille des alcalins. Il est situé dans la 6^{ème} période du tableau périodique. En déduire sa structure électronique et son numéro atomique.

I. Réactivité et molécules.

La chimie des métaux alcalins est gouvernée par leur grand pouvoir réducteur. Ils réagissent en particulier vivement sur l'eau.

- 1) Ecrire la réaction d'un métal alcalin sur l'eau.
- 2) Indiquer les précautions à prendre pour la conservation de ces métaux et en expliquer la raison ?
- 3) En présence d'air sec, le lithium se recouvre lentement d'une pellicule d'oxyde et de nitrure (Li₃N) alors que le sodium conduit au peroxyde. Ecrire les équations chimiques de formation de l'oxyde de lithium, du nitrure de lithium et du peroxyde de sodium par réaction sur l'air sec. Justifier que les réactions mises en jeu sont des réactions d'oxydo-réduction.
- 4) La réaction du lithium sur le dihydrogène conduit à LiH selon : $2\text{Li} + \text{H}_2 \rightarrow 2\text{LiH}$
 - a) Quel est le degré d'oxydation de H dans LiH. Quel nom donne-t-on à ce composé ?
 - b) Etablir le diagramme énergétique des orbitales moléculaires de la molécule LiH. En déduire l'indice de liaison et commenter le résultat.
- 5) La mise en solution de métaux alcalins dans l'ammoniac liquide conduit à des solutions particulièrement réductrices. Ainsi peut-on par exemple réduire, par le potassium dissous dans l'ammoniac liquide, un complexe de nickel (II) en un complexe au degré d'oxydation inhabituel +I selon :



- a) En solution diluée, la dissolution d'un métal alcalin dans l'ammoniac liquide conduit à une solution bleu foncé dont la couleur est indépendante du type d'alcalin dissous. Sans en donner d'explications, dire à quoi est due cette couleur ?
 - b) Nommer le complexe $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$.
 - c) Sachant que la configuration électronique du nickel (0) est 3d¹⁰, quelle propriété magnétique peut on attendre pour les complexes du Nickel (I) et pour ceux du Nickel (II) ? Cette propriété magnétique des complexes du Nickel (I) peut-elle se retrouver dans le complexe $[\text{Ni}_2(\text{CN})_6]^+$?
- 6) Les fullérènes tels que le cluster de carbone C₆₀ sont également réduits par les métaux alcalins. Ainsi avec le potassium, la réaction : $n\text{K} + \text{C}_{60} \rightarrow \text{K}_n\text{C}_{60}$ conduit à un composé supraconducteur en dessous

de 18 K. La structure stable du cristal C_{60} est cubique faces centrées. Sa densité vaut 1,65.

Les ions K^+ s'insèrent dans le réseau c.f.c. formé par les molécules C_{60} , elles-mêmes réduites en C_{60}^{n-} .

- Faire un schéma de la maille c.f.c. du C_{60} . (Le cluster C_{60} pourra être assimilé à une sphère)
- Calculer le paramètre de la maille. En déduire la distance séparant les centres de deux molécules C_{60} voisines. Donner le rayon de la molécule de C_{60}^{n-} (rayon ionique de $K^+ = 133$ pm). Justifier la structure c.f.c. de K_nC_{60} .
- Représenter une cavité octaédrique sur le schéma de la question a). Déterminer la position des sites octaédriques, le nombre de sites par maille ainsi que l'habitabilité (que l'on définira) d'une cavité octaédrique (exprimée en fonction du rayon r d'une molécule C_{60})
- Même question pour un site tétraédrique.
- Dans la structure K_nC_{60} , les ions K^+ occupent la totalité des sites octaédriques et tétraédriques de la maille C_{60} . En déduire la valeur de n .

II. Systèmes électrochimiques impliquant les métaux alcalins.

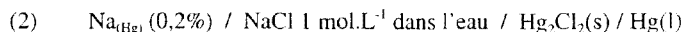
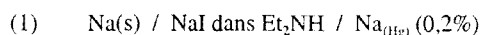
1) Calcul du potentiel redox standard du couple Na^+_{aq}/Na

Le potentiel standard du couple Na^+_{aq}/Na est défini par la f.e.m de la pile constituée de l'association d'une demi-pile Na^+/Na (dans les conditions standard) et de l'électrode standard à hydrogène ($Pt, H_2 / H^+ / Na^+ / Na$). Une telle cellule n'est bien entendu que fictive puisque le sodium réagit violemment sur l'eau. Le recours à la thermodynamique permet néanmoins de raisonner sur cette pile fictive et d'en déduire le potentiel standard du couple Na^+_{aq}/Na non accessible par l'expérience.

- Décrire l'électrode à hydrogène et préciser les conditions pour qu'elle soit standard.
- A l'aide des données thermodynamiques relatives au sodium et à l'hydrogène, calculer le potentiel standard $E^\circ(Na^+/Na)$.

2) Détermination expérimentale du potentiel standard du couple Na^+_{aq}/Na .

La détermination expérimentale du potentiel standard du couple Na^+_{aq} / Na peut être faite de façon indirecte en mesurant les f.e.m. des deux piles (1) et (2) suivantes ($Na_{(Hg)}$ (0,2%) représente un amalgame de sodium dans le mercure à 0,2%):



La mesure des f.e.m. des deux piles conduit à : $E_{(1)} = 0,84$ V et $E_{(2)} = 2,16$ V.

On prendra $E^\circ(Na^+_{Et_2NH} / Na) = E^\circ(Na^+_{Et_2NH} / Na_{(Hg)})$ et $E^\circ(Na^+_{aq} / Na) = E^\circ(Na^+_{aq} / Na_{(Hg)})$

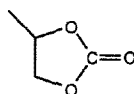
- Exprimer la force électromotrice $E_{(1)}$ en fonction de l'activité du sodium dans l'amalgame de mercure (notée $a_{Na(Hg)}$).
- Exprimer la force électromotrice $E_{(2)}$ en fonction de l'activité des ions Na^+ et Cl^- dans l'eau, de l'activité du sodium dans l'amalgame de mercure et des potentiels standard des couples Na^+_{aq}/Na et $Hg_2Cl_2(s)/Hg(l)$.

- c) Exprimer le potentiel standard du couple $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l})$ en fonction de $E^\circ(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}(\text{l}))$ et de $\text{pKs}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2)$.
- d) Montrer qu'à l'aide des deux piles (1) et (2), il est possible de déterminer le potentiel du couple $\text{Na}^+_{\text{aq}}/\text{Na}$ dans l'eau. Calculer sa valeur sachant que $a(\text{Na}^+) = a(\text{Cl}^-) = 0,65$ dans la solution de NaCl_{aq} à 1 mol.L^{-1} .
- 3) Etude d'une pile au lithium.

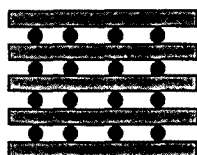
Une pile au lithium a la constitution suivante : $\text{Li} / \text{LiPF}_6$ dans le carbonate de propylène / $\text{C}_{\text{graphite}}$

Au cours de la décharge, les ions Li^+ formés à l'anode, migrent à travers l'électrolyte et viennent s'intercaler dans le réseau cristallin du graphite, ce qui permet simultanément sa réduction en C^- . Le composé d'intercalation est noté Li_xC .

- a) Quels critères font du lithium un matériau de choix dans les applications technologiques des piles ?
- b) Quelles caractéristiques du carbonate de propylène, de formule donnée ci-dessous, justifient son choix comme solvant :

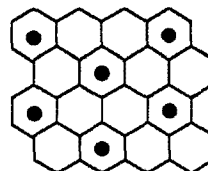


- c) Ecrire les demi-équations redox mises en jeu à chacune des électrodes ainsi que l'équation – bilan de la réaction de pile.
- d) Sachant que la capacité de la pile vaut 372 mA.h / g de carbone, déterminer la proportion de Li^+ inséré dans le carbone graphite (valeur de x).
- e) Des auteurs ont proposé pour le composé d'intercalation la structure suivante :



(a)

● : ion Li^+
 : feuillet du graphite



(b) vue d'un feuillet par le dessus

Montrer à l'aide de la représentation d'une maille caractéristique du réseau (on utilisera le schéma (b)), que l'on peut retrouver la formule du composé d'intercalation déterminée à la question précédente.

III. Solubilité du carbonate de lithium.

Afin de déterminer la solubilité dans l'eau du carbonate de lithium, on prépare une solution saturée en Li_2CO_3 . La solution est filtrée ; on introduit 10 mL de filtrat dans une fiole jaugée de 50 mL et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge ; soit S la solution obtenue.

- 1) Les 50 mL de solution S sont titrés par une solution de nitrate d'argent de concentration $0,2 \text{ mol.L}^{-1}$, selon la réaction : $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$; le dosage étant suivi par conductimétrie, on relève une rupture de pente de la courbe $G = f(V_{\text{AgNO}_3})$ versé pour un volume égal à 18 mL.
Tracer, en la justifiant et en supposant l'effet de dilution négligeable, l'allure de la courbe $G = f(V_{\text{AgNO}_3})$ et déterminer la solubilité s du carbonate de lithium.
- 2) Le produit de solubilité du carbonate de lithium donné dans les tables est $K_s = 1,7 \cdot 10^{-3}$. Cette valeur est-elle en accord avec le résultat de la solubilité obtenu à la question a) ? Sinon, à quoi peut être attribué l'écart observé ?
- 3) En utilisant la valeur de la solubilité calculée à la question a), tracer l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{HCl}})$ que l'on obtiendrait en réalisant le dosage de 5 mL de solution S par pH-métrie, à l'aide d'une solution titrante d'acide chlorhydrique égale à $0,02 \text{ mol.L}^{-1}$. Préciser, en justifiant brièvement, la valeur du ou des volumes équivalents ainsi que la valeur du pH aux points caractéristiques de la courbe (pH initial, demi-équivalence(s), équivalence(s)).
- 4) Afin que les électrodes plongent correctement dans la solution, le dosage précédent est en réalité effectué en ajoutant 95 mL d'eau distillée aux 5 mL de solution S à doser. Cet ajout modifie-t-il la valeur du ou des volumes équivalent(s) ? La valeur du pH initial ? Si oui, calculer leur valeur dans ces conditions.
- 5) Industriellement, la purification de Li_2CO_3 fait intervenir les étapes suivantes :
 - A) dissolution de Li_2CO_3 par barbotage de $\text{CO}_2(\text{g})$
 - B) re-précipitation sous forme de carbonate par décomposition thermique à 90°C .
 Quel est l'équilibre chimique mis en jeu au cours de ces deux étapes ? Justifier l'évolution de cet équilibre dans un sens puis dans l'autre au cours des étapes A) et B).

IV. Utilisation des alcalins en chimie organique.

- 1) Obtention des éthers par la méthode de Williamson.
La synthèse d'un éther par la méthode de Williamson consiste à faire réagir un alcoolate (de sodium par exemple) sur un halogénure d'alcane primaire dans les conditions typiques d'une SN_2 :

$$\text{RO}^-\text{Na}^+ + \text{R}'\text{-X} \rightarrow \text{R-O-R}' + \text{NaX}$$
 - a) Ecrire la réaction d'obtention d'un alcoolate de sodium par action du sodium sur l'alcool correspondant. Proposer une autre méthode d'obtention d'un alcoolate.
 - b) Donner le mécanisme de la réaction de type SN_2 en faisant apparaître l'aspect stéréochimique de la réaction.
 - c) Pour la synthèse de Williamson, préciser pourquoi :
 - il est préférable d'utiliser un alcoolate plutôt qu'un alcool ?
 - la synthèse ne donne de bon rendements qu'avec des halogénoalcane primaires ?
 - d) Proposer deux méthodes d'obtention du 2-méthoxybutane par la synthèse de Williamson. En envisageant les réactions parasites qui peuvent affecter le rendement, dire quelle est la voie de synthèse la plus appropriée.

2) A propos des organolithiens.

Les organolithiens R-Li sont préparés et utilisés comme les organomagnésiens.

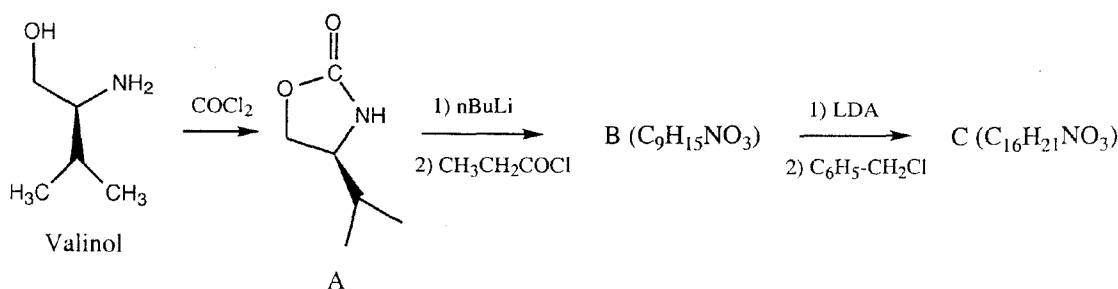
- Ecrire l'équation de synthèse du bromure de méthylmagnésium à partir du bromure de méthyle et par analogie, en tenant compte des charges respectives des ions lithium et magnésium, celle du méthyllithium. Quelles sont les conditions expérimentales à respecter ? Préciser notamment la nature du solvant et son rôle.
- Quelle est la polarité de la liaison C-Li ?
- Quelle est la nature de la réaction de synthèse du bromure de méthylmagnésium ?
- On envisage l'action du méthyllithium sur un composé A de formule brute C_3H_6O . Le composé B obtenu après hydrolyse présente les caractéristiques spectroscopiques suivantes :

IR :	1H RMN : Déplacement chimique δ (ppm)	Forme du signal
bande large et intense à 3330 cm^{-1}	0,92	triplet (3H)
	1,17	doublet (3H)
	1,46	multiplet (2H)
	2,13	singulet (1H)
	3,70	multiplet (1H)

- Déterminer la formule semi-développée et le nom des composés A et B.
- Attribuer l'ensemble des signaux RMN en les justifiant.
- A quoi peut-on attribuer la bande à 3330 cm^{-1} en IR ? Pourquoi cette bande est-elle large ? Quelle bande caractéristique pouvait-on prévoir pour le composé A ? Préciser l'ordre de grandeur de son nombre d'onde.

3) Exemple d'utilisation des organolithiens en synthèse.

On envisage la suite de réactions suivante développée par Evans à partir du valinol :



- Le valinol est obtenu à partir de l'ester méthylique de la valine ou 2-amino-3-méthylbutanoate de méthyle de même configuration absolue que le valinol. Représenter l'ester méthylique de la valine. Déterminer la configuration absolue de son carbone asymétrique. Quel réactif permet sa transformation en valinol ?
- Expliquer la formation de A à partir du valinol.
- Que donne l'action du n-butyllithium sur A ? Quelle propriété du n-butyllithium cette réaction met-elle

en évidence ?

- d) Proposer une formule semi-développée pour le composé B en expliquant sa formation.
- e) Le LDA est le di-isopropylamide de lithium de formule $((\text{CH}_3)_2\text{CH})_2\text{NLi}$. Expliquer son mode d'action sur une cétone telle que la propanone à partir des valeurs des constantes d'acidité suivantes :
- propanone : ≈ 19 amine secondaire : 35
- Justifier la stabilité du composé obtenu par réaction du LDA sur la propanone.
- f) D'après la question précédente, quelle est la nature du composé intermédiaire obtenu par action du LDA sur B ? En déduire la formule semi-développée du composé C, en précisant son mécanisme d'obtention à partir du composé intermédiaire.
- g) Le composé C obtenu est un mélange de deux stéréoisomères. Représenter ces deux stéréoisomères et dire quelle est la relation de stéréoisomérisation qui les lie.
- h) L'un de ces stéréoisomères est obtenu majoritairement ; Proposer une explication